

מאגר שאלות — פרק 5: שרטוט גרפים

24 שאלות · מטבלת ערכים לנקודות, מנקודות לקו ישר · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — משלימים טבלה (שאלות 1-4)

1. לפונקציה $y = 2x$, מהו ערך y כאשר $x = -3$?

2. לפונקציה $y = x - 3$, מהו ערך y כאשר $x = 5$?

3. לפונקציה $y = -x + 2$, מהו ערך y כאשר $x = -2$?

4. לפונקציה $y = 3x + 1$, מהו ערך y כאשר $x = -1$?

חלק ב' — חיתוך עם הצירים (שאלות 5-8)

5. באיזו נקודה הגרף של $y = x - 4$ חותך את ציר ה- y ?

6. באיזו נקודה הגרף של $y = 2x - 6$ חותך את ציר ה- x ?

7. באיזו נקודה הגרף של $y = -x + 5$ חותך את ציר ה- y ?

8. באיזו נקודה הגרף של $y = 3x$ חותך את שני הצירים גם יחד?

חלק ג' — על הקו או לא? (שאלות 9-12)

9. האם הנקודה $(2, 4)$ יושבת על הגרף של $y = 2x$?

10. האם הנקודה $(-1, -4)$ יושבת על הגרף של $y = x - 3$?

11. האם הנקודה $(3, -1)$ יושבת על הגרף של $y = -x + 2$?

12. האם הנקודה $(1, 0)$ יושבת על הגרף של $y = 2x - 3$?

חלק ד' — מנקודות לחוק (שאלות 13-16)

13. קו ישר עובר דרך $(0, 2)$ ו- $(1, 5)$. מהי הפונקציה?

14. קו ישר עובר דרך $(0, -1)$ ו- $(1, 0)$. מהי הפונקציה?

15. קו ישר עובר דרך $(0, 4)$ ו- $(1, 3)$. מהי הפונקציה?

16. קו ישר עובר דרך $(0, 0)$ ו- $(1, 5)$. מהי הפונקציה?

חלק ה' — קצב ההשתנות (שאלות 17–20)

17. בגרף של $y = 2x$, בכמה גדל ערך y כאשר x גדל ב-1?
18. לפונקציה $y = x + 2$, מצאו בלי לשרטט את ערך y כאשר $x = 10$.
19. בגרף של $y = -x + 2$ — האם הקו עולה או יורד משמאל לימין?
20. לפונקציה $y = 4x - 3$, מהו ערך y כאשר $x = 5$?

חלק ו' — אתגרים (שאלות 21–24)

21. באיזו נקודה נפגשים הגרפים של $y = x + 1$ ושל $y = 2x - 1$?
22. הגרף של $y = 2x + b$ עובר דרך הנקודה $(3, 4)$. מצאו את b .
23. הגרף של $y = mx + 1$ עובר דרך הנקודה $(2, 7)$. מצאו את m .
24. קו ישר עובר דרך $(1, 2)$ ו- $(3, 6)$. האם הוא עובר גם דרך ראשית הצירים?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 5

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$2 \times (-3) = -6 \quad \mathbf{1.}$$

$$5 - 3 = 2 \quad \mathbf{2.}$$

$$-(-2) + 2 = 4 \quad \mathbf{3.}$$

$$3 \times (-1) + 1 = -2 \quad \mathbf{4.}$$

$$x = 0 \text{ — מציבים } (0, -4) \quad \mathbf{5.}$$

$$2x - 6 = 0 \text{ — פותרים } (3, 0) \quad \mathbf{6.}$$

$$(0, 5) \quad \mathbf{7.}$$

$$8. \text{ בראשית הצירים } (0, 0) \text{ — שם הוא חותך את שני הצירים}$$

$$2 \times 2 = 4 \text{ כן; } \quad \mathbf{9.}$$

$$-1 - 3 = -4 \text{ כן; } \quad \mathbf{10.}$$

$$-3 + 2 = -1 \text{ כן; } \quad \mathbf{11.}$$

$$12. \text{ לא: } -1 = 3 - 1 \times 2 \text{ ולא } 0$$

$$13. \text{ — מתחילים ב-2 ועולים 3 בכל צעד } y = 3x + 2$$

$$y = x - 1 \quad \mathbf{14.}$$

$$15. \text{ — הקו יורד ב-1 בכל צעד } y = -x + 4$$

$$y = 5x \quad \mathbf{16.}$$

17. ב-2 בדיוק — זה קצב ההשתנות הקבוע

18. $10 + 2 = 12$

19. יורד — ככל ש- x גדל, y קטן

20. $4 \times 5 - 3 = 17$

21. $x + 1 = 2x - 1$ ולכן $x = 2$, $y = 3$ — הנקודה $(2, 3)$

22. $2 \times 3 + b = 4$ ולכן $b = -2$

23. $2m + 1 = 7$ ולכן $m = 3$

24. כן — הקו הוא הגרף של $y = 2x$ (עולה 2 בכל צעד), ובהצבת $x = 0$ מקבלים $y = 0$